

EJERCICIO DE LÓGICA PROPOSICIONAL: ACCESO AL SISTEMA

1. Planteamiento del Problema

Se analiza la seguridad de acceso a una plataforma académica bajo la siguiente premisa:

"Si el usuario ingresa la contraseña correcta o utiliza el reconocimiento facial, entonces se concede el acceso al sistema. Se sabe que el usuario olvidó la contraseña, pero el reconocimiento facial funciona correctamente."

2. Definición de Proposiciones

- p: El usuario ingresa la contraseña correcta.
- q: El usuario utiliza el reconocimiento facial.
- r: Se concede el acceso al sistema.

3. Expresión Simbólica

- Premisa 1: $(p \vee q) \rightarrow r$
- Premisa 2: $\neg p$
- Premisa 3: q

4. Tabla de Verdad

Evaluación de la validez del acceso según las variables de entrada:

p	q	r	$(p \vee q)$	$(p \vee q) \rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

La fila 5 (F, V, V, V, V) corresponde a la situación real planteada.

5. Análisis Lógico

1. Evaluación de la condición: Dado que **q** es Verdadero (el reconocimiento facial funcionó), la disyunción (**p ∨ q**) es automáticamente **Verdadera**.

2. Aplicación de Inferencia: Al ser el antecedente verdadero y existir la regla condicional, se deduce que la consecuencia **r** debe ser **Verdadera**.

6. Conclusión

El sistema concede el acceso (**r = V**). El uso de una disyunción inclusiva en las reglas de seguridad permite métodos alternativos de autenticación, garantizando que el usuario ingrese si al menos uno es válido.